**Перечень вопросов к экзамену (МИЛ)**

1. Кольцо. Примеры колец. Замкнутость кольца по отношению к операциям объединения и разности. Алгебра. Утверждение о замкнутости алгебры относительно дополнения и объединения. Теорема о существовании и единственности минимального кольца, порожденного системой множеств.
2. Полукольцо. Примеры полуколец. Лемма о пополнении частичного разбиения до полного элементами полукольца. Теорема о структуре кольца, минимального над заданным полукольцом.
3. Мера. Примеры мер. Свойства монотонности и субтрактивности меры.
4. Свойства меры: мера объединения, симметрической разности, оценка модуля разности мер множеств, оценка меры симметрической разности двух множеств, счетная полуаддитивность меры.
5. Теорема о счетной аддитивности полуинтервальной меры. Пример не σ-аддитивной меры на числовой прямой. Примеры σ-аддитивных мер.
6. Продолжение меры. Теорема о продолжении меры, заданной на полукольце, на минимальное кольцо. Следствие о сохранении свойства продолжения меры.
7. Множество меры нуль. Примеры множеств меры нуль. Непрерывность сверху (снизу) меры на полукольце. Теорема о связи счетной аддитивности и непрерывности меры.
8. Внешняя мера. Утверждение о внешней мере. Свойства внешней меры: мера элементов кольца, неотрицательность, монотонность.
9. Свойства внешней меры: счетная полуаддитивность, оценка модуля разности мер, оценка меры симметрической разности двух множеств. Внутренняя мера. Соотношение внутренней и внешней меры одного и того же множества.
10. Множество, измеримое по Лебегу относительно меры. Измеримость по Лебегу множеств меры нуль. Критерий измеримости. Следствие о мере симметрической разности с измеримым множеством.
11. Теорема о структуре множества измеримых по Лебегу множеств. Следствие об измеримости счетного пересечения множеств.
12. Теорема о свойстве сужения внешней меры на класс измеримых множеств. Полная мера. σ-конечная мера. Измеримость относительно σ-конечной меры.
13. Измеримость по Лебегу, если $X$ – полуинтервал. Утверждения о мере Лебега одноточечного множества, мере Лебега не более чем счетного ограниченного множества, мере Лебега ограниченного промежутка, об измеримости по Лебегу любого открытого или замкнутого множества и любого ограниченного борелевского множества. Пример несчетного множества меры нуль.
14. Пример неизмеримого по Лебегу множества. Измеримость по Лебегу неограниченных множеств. Замечание об измеримости произвольного множества числовой прямой. Пример неограниченного измеримого по Лебегу множества. Теорема о σ-конечности меры, определенной на σ-алгебре всех измеримых по Лебегу множеств (без док-ва).
15. Скачок функции. Утверждение об оценке суммы скачков неубывающей функции на отрезке. Утверждение о множестве точек разрыва монотонно неубывающей на отрезке функции.

16. Производные числа Дини. Пример. Утверждение о производной монотонно неубывающей на отрезке функции (без док-ва). Функция скачков.
17. Утверждение о представлении монотонной неубывающей функции непрерывной слева (без док-ва). Теорема – критерий σ-аддитивности меры Лебега-Стилтьеса на полукольце, порожденном системой полуинтервалов.
18. Свойства подмножеств множества $X = [a, b)$, измеримых относительно меры Лебега-Стилтьеса: одноточечного множества, произвольного промежутка, борелевского множества. Замечания о конечной и σ-конечных мерах Лебега-Стилтьеса на R.
19. Мера, абсолютно непрерывная относительно другой меры. Лемма – критерий абсолютной непрерывности одной меры относительно другой.
20. Абсолютная непрерывность функции на отрезке. Свойства абсолютно непрерывных функций на отрезке.
21. Теорема -критерий абсолютной непрерывности меры Лебега-Стилтьеса относительно меры Лебега. Пример – канторова лестница.
22. Измеримая функция. Лемма о необходимом и достаточном условии измеримости. Примеры: функция Дирихле, характеристическая функция измеримого множества, функция скачков.
23. Теорема об измеримости композиции измеримых функций. Замечание о непрерывности одной из функций композиции. Эквивалентность измеримых функций. Лемма об измеримости функции, эквивалентной измеримой функции. Эквивалентность функции Дирихле. Теорема об арифметических операциях над измеримыми функциями.
24. Сходимость в пространстве измеримых функций: равномерная, точечная, почти всюду, по мере. Теорема о пределе последовательности измеримых функций. Следствия.
25. Теорема Лебега о сходимости последовательности измеримых функций на пространстве с полной конечной σ-аддитивной мерой. Пример последовательности на пространстве с σ-конечной мерой, когда сходимость по мере отсутствует. Пример последовательности, сходящейся по мере, но не сходящейся ни в одной точке.
26. Теорема Рисса о подпоследовательности функций, сходящейся по мере. Замечание в случае σ-конечной меры.
27. Теорема Егорова о возможности перехода поточечной сходимости в равномерную. Замечание для случая σ-конечной меры и соответствующий пример. Теорема Лузина (без док-ва).
28. Простые функции. Теорема – критерий простоты функции. Теорема о замкнутости множества простых функций относительно алгебраических операций. Теорема о существовании равномерно сходящейся последовательности для измеримой функции.
29. Суммируемость по мере (интегрируемой по Лебегу) простых функций. Лемма об интеграле от простой функции. Пример простой функции с условно сходящимся рядом.
30. Свойства интеграла Лебега от простых функций: линейность, ограниченность по модулю.
31. Функции, суммируемые по мере (интегрируемые по Лебегу). Корректность

определения.

32. Формула вычисления интеграла Лебега от измеримых функций. Обоснование. Пример вычисления интеграла Лебега от функции.
33. Свойства интеграла Лебега по множеству конечной меры: интеграл от единичной функции, линейность, интегрируемость ограниченной функции, интеграл от неотрицательной функции, интегрируемость ограниченной по модулю функции (частные случаи).
34. Свойства интеграла Лебега по множеству конечной меры: аддитивность, суммируемость функции и ее модуля. Существенная ограниченность функции. Существенная верхняя грань функции.
35. Свойства интеграла Лебега по множеству конечной меры: свойство подынтегральной функции, если интеграл нулевой. Лемма (неравенство Чебышева). Пример функции, интегрируемой по Лебегу, но не интегрируемой по Риману. Пример функции, эквивалентной простой функции, и вычисление от нее интеграла.
36. Интеграл Лебега как функция множества. Теорема об абсолютной непрерывности интеграла Лебега. Теорема о σ-аддитивности интеграла Лебега (без док-ва). Следствие о суммируемости на подмножестве.
37. Теорема о суммируемости функции на разбиении (без док-ва).
38. Свойства интеграла Лебега как функции множества (без док-ва).
39. Теорема Лебега о пределе ограниченной последовательности измеримых функций (без док-ва). Следствие.
40. Теорема Беппо Леви (без док-ва). Следствие (без док-ва). Замечание.
41. Теорема Фату (без док-ва). Замечание.
42. Суммируемость измеримой функции, заданной на множестве с σ-конечной мерой. Замечание.
43. Теорема о суммируемости функции при условии существования интеграла Римана (без док-ва).
44. Абсолютная сходимость несобственного интеграла. Теорема – необходимое и достаточное условие абсолютной сходимости интеграла Римана II рода (без док-ва).
45. Теорема - необходимое и достаточное условие абсолютной сходимости интеграла Римана I рода (без док-ва).
46. Интеграл Лебега-Стилтьеса.